Chapitre 14 — Lois à densité (continues)

PARTIE 1 — LE COURS COMPLET

1. Fonction densité de probabilité

Une variable aléatoire X est dite **continue** (ou à densité) si elle peut prendre toute valeur d'un intervalle I. Sa loi n'est plus donnée par un tableau de probabilités, mais par une **fonction densité** f.

Définition — fonction densité

Une fonction f est une densité de probabilité sur un intervalle I si :

— f est continue (ou continue par morceaux) et positive sur I ;
— l'aire totale sous la courbe de f sur I vaut 1, c'est-à-dire $\int_I f(x)dx = 1$.

2. Probabilité = aire sous la courbe

Calcul d'une probabilité

Pour X de densité f sur I, et [a,b] inclus dans I : $P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x)dx$.

Différence essentielle avec le cas discret : pour une variable continue, P(X=a) = 0 pour toute valeur a (l'aire sous un seul point est nulle). On ne distingue donc pas P(a≤X≤b), P(a<X≤b), P(a≤X<b) et P(a<X<b) : ces quatre probabilités sont égales.

3. Fonction de répartition

Définition

La fonction de répartition de X est $F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^{x} f(t)dt$ (ou depuis la borne inférieure du support de X).

Propriétés : F est croissante sur I, à valeurs dans [0,1], et P(a≤X≤b) = F(b) - F(a).

4. Loi uniforme continue sur [a,b]

X suit la loi uniforme sur [a,b] si sa densité est constante sur cet intervalle : toutes les sous-parties de même longueur ont la même probabilité.

Élément	Formule
Densité	f(x) = 1/(b-a) pour x ∈ [a,b], 0 sinon
Probabilité	P(c≤X≤d) = (d-c)/(b-a), pour [c,d] inclus dans [a,b]

Chapitre 14 — Lois à densité (continues)

Espérance	$E(X) = (a+b)/2$
Variance	$V(X) = (b-a)^2/12$

5. Loi exponentielle de paramètre λ

La loi exponentielle modélise des **durées de vie** ou des temps d'attente (durée avant une panne, désintégration radioactive, temps d'attente d'un client...).

Formules de la loi exponentielle E(λ)

Densité : $f(x) = \lambda \times e^{-\lambda x}$ pour $x \geq 0$ (et 0 pour $x<0$), avec $\lambda>0$.

Fonction de répartition : $F(x) = P(X \leq x) = 1 - e^{-\lambda x}$, pour $x \geq 0$.

Probabilité de dépassement : $P(X \geq t) = 1 - F(t) = e^{-\lambda t}$.

Espérance : $E(X) = 1/\lambda$. Variance : $V(X) = 1/\lambda^2$.

6. Propriété de durée de vie sans mémoire

Propriété (caractéristique de la loi exponentielle)

Pour X de loi exponentielle, et pour tous réels positifs t et s : $P_{(X \geq t)}(X \geq t+s) = P(X \geq s)$.

Autrement dit, sachant que la durée de vie a déjà dépassé t, la probabilité qu'elle dépasse t+s de plus est la même que si l'on repartait de 0 : le composant « n'a pas de mémoire » de son passé.

Démonstration rapide : $P_{(X \geq t)}(X \geq t+s) = P(X \geq t+s)/P(X \geq t) = e^{-\lambda(t+s)}/e^{-\lambda t} = e^{-\lambda s} = P(X \geq s)$.

7. Méthode — calculer une probabilité avec une loi à densité

1. Identifier la loi de X (uniforme, exponentielle...) et ses paramètres.
2. Traduire l'événement demandé en une intégrale ($P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x)dx$) ou utiliser directement une formule connue (loi uniforme, loi exponentielle, ou F(x)).
3. Calculer l'intégrale ou appliquer la formule, puis vérifier que le résultat est bien compris entre 0 et 1.

8. Exemple résolu

Chapitre 14 — Lois à densité (continues)

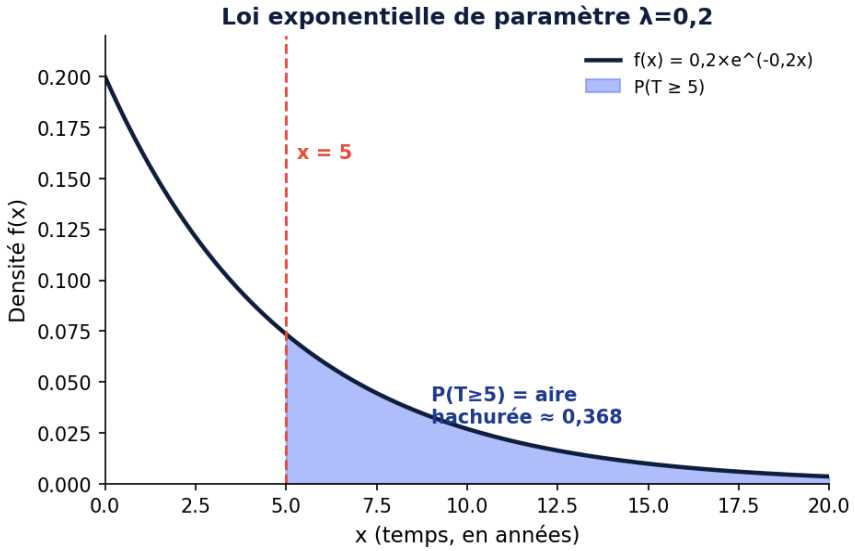
Exemple

La durée de vie T (en années) d'un composant électronique suit une loi exponentielle de paramètre $\lambda=0,2$. Calculer $P(T\geq 5)$, puis l'espérance de vie $E(T)$. Sachant que le composant a déjà fonctionné 3 ans, quelle est la probabilité qu'il fonctionne encore au moins 2 ans de plus ?

$P(T\geq 5)$: $P(T\geq 5) = e^{-0,2\times 5} = e^{-1} \approx 0,368$.

Espérance : $E(T) = 1/\lambda = 1/0,2 = 5$ ans.

Sans mémoire : $P_{(T\geq 3)}(T\geq 3+2) = P(T\geq 2) = e^{-0,2\times 2} = e^{-0,4} \approx 0,670$ (le fait d'avoir déjà tenu 3 ans ne change rien à la probabilité de tenir 2 ans de plus).



9. Erreurs fréquentes à éviter

Attention — Confondre densité f(x) (qui peut dépasser 1) et probabilité (qui est toujours entre 0 et 1) — seule l'aire sous f représente une probabilité.

Attention — Oublier que $P(X=a) = 0$ pour une variable continue, et donc que les inégalités strictes ou larges ne changent rien au résultat.

Attention — Utiliser la formule de la loi exponentielle $P(X\geq t)=e^{-\lambda t}$ avec un t négatif, ou oublier que la loi exponentielle ne concerne que $x\geq 0$.

Attention — Confondre l'espérance de la loi exponentielle $(1/\lambda)$ et celle de la loi uniforme $((a+b)/2)$ — ce ne sont pas les mêmes formules.

Attention — Oublier de vérifier l'aire totale égale à 1 pour justifier qu'une fonction donnée est bien une densité de probabilité.

Chapitre 14 — Lois à densité (continues)

À retenir absolument

$P(a\le X\le b) = \int_a^b f(x)dx$ · $F(x)=P(X\le x)$ · $P(X=a)=0$ (variable continue) · Loi uniforme [a,b] : $E(X)=(a+b)/2$, $V(X)=(b-a)^2/12$ · Loi exponentielle λ : $f(x)=\lambda e^{-\lambda x}$, $P(X\ge t)=e^{-\lambda t}$, $E(X)=1/\lambda$, $V(X)=1/\lambda^2$ · Sans mémoire : $P_{(X\ge t)}(X\ge t+s) = P(X\ge s)$.

Chapitre 14 — Lois à densité (continues)

PARTIE 2 — QUIZ D'ÉVALUATION (10 QUESTIONS)

Q1 (QCM) — Pour une variable continue X, P(X=a) est : a) toujours 0 b) toujours 1 c) impossible à déterminer

Correction : Réponse a).

Q2 (Application) — X suit la loi uniforme sur [0,10]. Calculer P(3≤X≤7).

Correction : P(3≤X≤7) = (7-3)/(10-0) = 4/10 = 0,4.

Q3 (Application) — X suit la loi uniforme sur [2,8]. Calculer E(X) et V(X).

Correction : E(X) = (2+8)/2 = 5. V(X) = $(8-2)^2/12 = 36/12 = 3$.

Q4 (Vrai/Faux) — Une densité de probabilité peut prendre des valeurs supérieures à 1.

Correction : VRAI — seule l'aire sous la courbe doit valoir 1 au total, la hauteur f(x) elle-même peut dépasser 1.

Q5 (QCM) — La densité de la loi exponentielle de paramètre λ est : a) λe^x b) λe^(-λx) c) e^(-λx)/λ

Correction : Réponse b).

Q6 (Application) — X suit une loi exponentielle de paramètre λ=0,5. Calculer P(X≥2).

Correction : P(X≥2) = e^(-0,5×2) = e^(-1) ≈ 0,368.

Q7 (Application) — X suit une loi exponentielle de paramètre λ=0,1. Calculer E(X).

Correction : E(X) = 1/λ = 1/0,1 = 10.

Q8 (Vrai/Faux) — La loi exponentielle vérifie la propriété de durée de vie sans mémoire.

Correction : VRAI — c'est même la seule loi continue à densité qui vérifie cette propriété.

Q9 (Application) — X suit une loi exponentielle de paramètre λ. Exprimer P(X≤3) en fonction de λ.

Correction : P(X≤3) = F(3) = 1 - e^(-3λ).

Q10 (QCM) — Pour une loi uniforme sur [a,b], la densité f(x) vaut : a) 1 b) b-a c) 1/(b-a)

Correction : Réponse c).

Chapitre 14 — Lois à densité (continues)

PARTIE 3 — 45 QUESTIONS-RÉPONSES DE RÉVISION

Q1 : Qu'est-ce qu'une variable aléatoire continue (à densité) ?

RÉPONSE : Une variable aléatoire qui peut prendre toute valeur d'un intervalle, dont la loi est décrite par une fonction densité plutôt qu'un tableau.

Q2 : Quelles sont les deux conditions pour qu'une fonction f soit une densité de probabilité sur un intervalle I ?

RÉPONSE : f doit être positive (et continue, ou continue par morceaux) sur I, et l'aire totale sous sa courbe sur I doit valoir 1.

Q3 : Comment calcule-t-on P(a≤X≤b) à partir de la densité f ?

RÉPONSE : $P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x)dx$, l'aire sous la courbe de f entre a et b.

Q4 : Que vaut P(X=a) pour une variable aléatoire continue ?

RÉPONSE : 0, quelle que soit la valeur a — l'aire sous un seul point est nulle.

Q5 : P(a≤X≤b), P(a<X≤b), P(a≤X<b) et P(a<X<b) sont-elles différentes pour une variable continue ?

RÉPONSE : Non, elles sont toutes égales, car retirer un point isolé ne change pas l'aire sous la courbe (P(X=a)=P(X=b)=0).

Q6 : Comment définit-on la fonction de répartition F d'une variable continue X ?

RÉPONSE : $F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^{x} f(t)dt$ (ou depuis la borne inférieure du support de X).

Q7 : Quelles sont les valeurs extrêmes possibles de la fonction de répartition F ?

RÉPONSE : F est à valeurs dans [0,1] ; elle tend vers 0 à la borne inférieure du support et vers 1 à la borne supérieure.

Q8 : F est-elle croissante ou décroissante ?

RÉPONSE : F est toujours croissante (au sens large), car elle cumule une aire positive à mesure que x augmente.

Q9 : Comment exprimer P(a≤X≤b) à l'aide de la fonction de répartition F ?

RÉPONSE : P(a≤X≤b) = F(b) - F(a).

Q10 : Quelle est la densité de la loi uniforme sur [a,b] ?

RÉPONSE : f(x) = 1/(b-a) pour $x \in [a,b]$, et 0 en dehors de cet intervalle.

Q11 : Pourquoi la densité de la loi uniforme est-elle constante ?

RÉPONSE : Parce que toutes les sous-parties de [a,b] de même longueur doivent avoir la même probabilité : la hauteur de la densité ne varie donc pas.

Q12 : Quelle est la formule de P(c≤X≤d) pour X uniforme sur [a,b] (avec [c,d] inclus dans [a,b]) ?

RÉPONSE : P(c≤X≤d) = (d-c)/(b-a) — le rapport des longueurs des intervalles.

Chapitre 14 — Lois à densité (continues)

Q13 : Quelle est l'espérance d'une loi uniforme sur [a,b] ?

RÉPONSE : E(X) = (a+b)/2, le milieu de l'intervalle.

Q14 : Quelle est la variance d'une loi uniforme sur [a,b] ?

RÉPONSE : V(X) = $(b-a)^2/12$.

Q15 : Quelle est la densité de la loi exponentielle de paramètre λ ?

RÉPONSE : f(x) = λ×e^(-λx) pour x≥0, et 0 pour x<0, avec λ>0.

Q16 : Quelle est la fonction de répartition de la loi exponentielle de paramètre λ ?

RÉPONSE : F(x) = 1 - e^(-λx), pour x≥0.

Q17 : Quelle est la formule de P(X≥t) pour X de loi exponentielle de paramètre λ ?

RÉPONSE : P(X≥t) = e^(-λt).

Q18 : Quelle est l'espérance d'une loi exponentielle de paramètre λ ?

RÉPONSE : E(X) = 1/λ.

Q19 : Quelle est la variance d'une loi exponentielle de paramètre λ ?

RÉPONSE : V(X) = $1/\lambda^2$.

Q20 : Quels types de phénomènes la loi exponentielle modélise-t-elle typiquement ?

RÉPONSE : Des durées de vie ou des temps d'attente : durée avant une panne, désintégration radioactive, temps d'attente d'un client, etc.

Q21 : Qu'énonce la propriété de durée de vie sans mémoire ?

RÉPONSE : Sachant que X a déjà dépassé t, la probabilité qu'elle dépasse t+s de plus est la même que la probabilité initiale de dépasser s : P_(X≥t)(X≥t+s) = P(X≥s).

Q22 : Quelle loi continue est caractérisée par la propriété de durée de vie sans mémoire ?

RÉPONSE : La loi exponentielle est la seule loi à densité continue vérifiant cette propriété.

Q23 : Comment démontre-t-on la propriété sans mémoire à partir des formules de la loi exponentielle ?

RÉPONSE : En calculant P_(X≥t)(X≥t+s) = P(X≥t+s)/P(X≥t) = e^(-λ(t+s))/e^(-λt) = e^(-λs) = P(X≥s).

Q24 : Comment interpréter concrètement la propriété sans mémoire pour un composant électronique ?

RÉPONSE : Le composant ne s'use pas avec le temps déjà écoulé : sa probabilité de tenir encore s années de plus ne dépend pas de son âge actuel.

Q25 : Quelle est la première étape pour calculer une probabilité avec une loi à densité ?

RÉPONSE : Identifier la loi de X (uniforme, exponentielle...) et ses paramètres.

Q26 : Comment traduit-on un événement du type P(X≤5) en termes d'intégrale ?

RÉPONSE : P(X≤5) = $\int$ f(x)dx entre la borne inférieure du support de X et 5, ce qui correspond à F(5).

Chapitre 14 — Lois à densité (continues)

Q27 : Quel intervalle de valeurs doit toujours contenir une probabilité calculée ?

RÉPONSE : Toute probabilité doit être comprise entre 0 et 1 ; c'est une vérification utile après tout calcul.

Q28 : Pourquoi ne peut-on pas utiliser un tableau de valeurs pour décrire la loi d'une variable continue ?

RÉPONSE : Parce qu'une variable continue prend une infinité de valeurs possibles dans un intervalle ; un tableau fini serait insuffisant, d'où l'usage d'une fonction densité.

Q29 : La densité f(x) peut-elle être interprétée directement comme une probabilité ?

RÉPONSE : Non — seule l'aire sous la courbe de f sur un intervalle représente une probabilité ; la valeur ponctuelle f(x) n'en est pas une.

Q30 : Comment vérifier qu'une fonction proposée est bien une densité de probabilité valide sur un intervalle donné ?

RÉPONSE : En vérifiant qu'elle est positive sur cet intervalle et que l'intégrale de la fonction sur cet intervalle vaut exactement 1.

Q31 : Quelle est la relation entre la densité f et la fonction de répartition F ?

RÉPONSE : F est une primitive de f : F'(x) = f(x) là où F est dérivable.

Q32 : Comment retrouver la densité f à partir de la fonction de répartition F ?

RÉPONSE : En dérivant F : f(x) = F'(x).

Q33 : Pourquoi la loi uniforme est-elle qualifiée d'« équirépartie » ?

RÉPONSE : Parce que la probabilité d'un sous-intervalle ne dépend que de sa longueur, pas de sa position dans [a,b] : les valeurs sont réparties de façon homogène.

Q34 : Si X suit la loi uniforme sur [0,1], que vaut P(X≤0,3) ?

RÉPONSE : P(X≤0,3) = (0,3-0)/(1-0) = 0,3.

Q35 : Si X suit une loi exponentielle de paramètre λ=1, que vaut E(X) ?

RÉPONSE : E(X) = 1/1 = 1.

Q36 : Pourquoi la variance de la loi exponentielle diminue-t-elle quand λ augmente ?

RÉPONSE : Parce que $V(X)=1/\lambda^2$: plus λ est grand, plus les événements (pannes, arrivées) sont fréquents et les durées sont courtes et resserrées autour de leur moyenne, donc moins dispersées.

Q37 : Comment interpréter un grand paramètre λ pour une durée de vie exponentielle ?

RÉPONSE : Une durée de vie moyenne courte (E(X)=1/λ petit) : les événements surviennent plus vite en moyenne.

Q38 : Comment interpréter un petit paramètre λ pour une durée de vie exponentielle ?

RÉPONSE : Une durée de vie moyenne longue (E(X)=1/λ grand) : les événements surviennent en moyenne plus tardivement.

Q39 : La loi uniforme continue vérifie-t-elle la propriété de durée de vie sans mémoire ?

Chapitre 14 — Lois à densité (continues)

RÉPONSE : Non — cette propriété est spécifique à la loi exponentielle parmi les lois continues usuelles du programme.

Q40 : Comment calcule-t-on P(X>t) à partir de F(t) ?

RÉPONSE : P(X>t) = 1 - F(t), car les événements {X≤t} et {X>t} sont complémentaires.

Q41 : Que représente géométriquement F(b)-F(a) sur le graphique de la densité f ?

RÉPONSE : L'aire sous la courbe de f comprise entre les abscisses a et b.

Q42 : Une variable aléatoire continue peut-elle avoir une densité définie par morceaux (différentes formules selon l'intervalle) ?

RÉPONSE : Oui — c'est même le cas général : la loi exponentielle, par exemple, a une densité nulle pour x<0 et égale à λe^(-λx) pour x≥0.

Q43 : Pourquoi vérifie-t-on toujours l'aire totale égale à 1 en fin d'exercice de construction de densité ?

RÉPONSE : Parce que c'est la condition indispensable qui garantit que la fonction proposée décrit bien une loi de probabilité complète et cohérente.

Q44 : Si X suit une loi exponentielle de paramètre λ, que vaut P(X≤0) ?

RÉPONSE : 0 — car la densité de la loi exponentielle est nulle pour les valeurs négatives, donc F(0)=1-e^0=1-1=0.

Q45 : Peut-on appliquer la propriété de durée de vie sans mémoire à la loi uniforme continue ?

RÉPONSE : Non — cette propriété est propre à la loi exponentielle ; pour la loi uniforme, la probabilité de dépassement dépend bien du temps déjà écoulé.